形式语言与自动机

Part4 正则语言的性质+DFA最小化

郑梓豪

2023.8.17

主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

主要内容

- **正则语言的泵引理**
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的证明

- **思考：如何证明一个语言L不是正则语言？**
  - 证明没有任何一个DFA 或 NFA 或 RE能够接受L



- **难点：实现困难，需要证明无数DFA/NFA/RE**



- **解决方法：使用泵引理（Pumping Lemma）**

正则语言的泵引理

- **泵引理(pumping lemma)：如果语言L是正则的，那么存在正整数N，对$w \in L$, 只要$|w| \geq N$，就可以将w分为三部分$w = xyz$满足：**
  - $y \neq \varepsilon$（或$|y| > 0$）；
  - $|xy| \leq N$;
  - $\forall k \geq 0, xy^k z \in L$;
    - 中间的串不论循环几次，所得的串仍属于该正则语言。

$\exists N, \forall w, |w| \geq N \Rightarrow w = xyz$

泵引理的解释

- **泵引理的解释：**任何从开始状态到接受状态的路径，如果长度超过N，一定会经过$N+1$个状态，必定有一个重复状态，因此会形成一个循环（loop）；那么，这个循环可以被重复多次后，沿原路径还会到达接收状态。
- **泵引理可以用来确定特定语言不是正则语言，泵引理成立是正则语言判定的必要条件，但不是充分条件**

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w = 0^N 1^N$，显然$w \in L_{01}$,且$|w| = 2N > N$。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L_{01}(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w = 0^N 1^N$，显然$w \in L_{01}$,且$|w| = 2N > N$。
  - 那么，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。

泵引理的应用示例

- **例1：证明$L_{01}=\{0^n1^n|n\geq 0\}$不是正则语言。**
- **证明：假设L_{01}是正则的，**
  - 那么一定存在正整数N，对$w\in L_{01}(|w|\geq N)$满足泵引理。
  - 从L_{01}中取$w=0^N1^N$，显然$w\in L_{01}$,且$|w|=2N>N$。
  - 那么，w可被分为$w=xyz$，且$|xy|\leq N$和$y\neq\varepsilon$。
  - 因此，y只能是0^m且$m>0$。
  - 那么$xy^2z=0^{N+m}1^N\notin L_{01}$，而由泵引理，$xy^2z\in L_{01}$，矛盾。

  所以假设不成立，L_{01}不是正则的。

$\notin Leq$

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ ($|w| \geq N$)满足泵引理。

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ ($|w| \geq N$)满足泵引理。
  - 从L中取$w = 0^{N+1}1^N$，显然$w \in L$,且$|w| = 2N + 1 > N$。

泵引理的应用示例

- **例2：证明$L = \{0^i 1^j | i > j\}$不是正则的。**
- **证明：假设L是正则的**
  - 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ $(|w| \geq N)$满足泵引理。
  - 从L中取$w = 0^{N+1}1^N$，显然$w \in L$,且$|w| = 2N + 1 > N$。
  - 那么，w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。
  - 因此，y只能是0^m且$m \geq 1$。
  - 那么，$xy^0z = 0^{N+1-m}1^N \notin L$，因为$N + 1 - m \leq N$，
  - 而由泵引理，$xy^0z \in L$，矛盾。

所以假设不成立，L不是正则的。

泵引理的应用示例

- **例3:证明$L = \{a^{n!} \mid n > 0\}$不是正则的。**

证明：假设L是正则的

- 那么一定存在正整数N，对$w \in L$ $(|w| \geq N)$满足泵引理。
- 从L中取$w = a^{(N+1)!}$，显然$w \in L$, 且$|w| = (N+1)! > N$。
- 那么, w可被分为$w = xyz$，且$|xy| \leq N$和$y \neq \varepsilon$。
- 因此，y只能是a^m且$m > 0$。
- 那么, $xy^2z = a^{(N+1)!+m}$，因为$(N+1)! + m \leq (N+1)! + N < (N+1)! + (N+1)! < (N+2)!$，所以不属于$L$,
- 而由泵引理，$xy^2z \in L$，矛盾。

所以假设不成立，L不是正则的。

课堂练习3

- 证明语言$L=\{a^n b^l a^k \mid k \le n+l\}$不是正则的

证：取$w=a^N b^N a^{2N}$，因为$|xy| \le N$，故$y=a^k$，$1 \le k \le N$

$a^{N-k} b^N a^{2N}$

$N-k+N=2N-k<2N$

$n+l \quad < \quad k$ ↯

主要内容

- 正则语言的泵引理
- **正则语言的封闭性**
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的封闭性

- **正则语言经某些运算后得到的新语言仍保持正则，称正则语言在这些运算下封闭。**
- **正则语言L和M，在这些运算下封闭：**
  - 并：$L \cup M$，连接：$L \cdot M$，闭包：L^*
  - 交：$L \cap M$
  - 反转：$L^R = \{w^R | w \in L\}$
  - 同态：$h(L) = \{h(w) | w \in L$, 同态：$h: \Sigma \to \Gamma^*\}$
  - 逆同态：$h^{-1}(L) = \{w \in \Sigma^* | h(w) \in L \subset \Gamma^*$, 同态：$h: \Sigma \to \Gamma^*\}$
  - 补：$\bar{L}$
  - 差：$L - M$

补运算封闭性应用示例

- **例：证明 $L_{neq} = \{w \mid w$由数量不相等的0 和1 构成$\}$ ，不是正则的。**
  - 由泵引理很难直接证明L_{neq}不是正则的，无论如何取w，都无法将其打断为$w = xyz$形式，并利用y产生不属于L_{neq}的串。
  - 而证明 $L_{eq} = \overline{L_{neq}}$ 不是正则的很容易证明(当然, 前面已经证明)。
  - 根据补运算的封闭性，L_{neq}不是正则的。

$L_{OI} \subseteq L_{eq}$

↓

不是正则

交运算的封闭性

- 例:如果 L_1 和 L_2 都不是正则的，那么$L_1 \cap L_2$一定不是正则的吗?
- 不一定！ 因为，如果令

$$L_1 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

- 显然两者都不算正则语言，但

$$L_1 \cap L_2 = \{\varepsilon\}$$

是正则语言。

- **证明下述语言L不是正则语言：**

$$L = \{a^n | n \text{ 是一个平方数，即存在} m \in \mathbb{Z}^+, \text{ 使得} n = m^2\}$$

证：反证法，假设L正则。

取$w = xyz = a^{N^2}$，满足

✓ $|xy| \leq N \Longrightarrow y = a^k, 1 \leq k \leq N$;

✓ $w_0 = a^{N^2-k} \in L$;

但是 $N^2 > N^2 - k > (N-1)^2 \Longrightarrow w_0$不属于$L$，导致矛盾！

主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- **正则语言的判定性质**
- 自动机的最小化

正则语言的判定性质

- **正则语言，或任何语言，典型的3个判定问题：**
  - 以某种形式化模型描述的语言是否为空？是否无穷？
  - 某个特定的串w是否属于所描述的语言？
  - 以两种方式描述的语言，是否是相同的？— 语言的等价性。
- **我们想知道的是，回答这类问题的具体算法，是否存在。**

$L \subseteq \Sigma^*$ <=> $L = \{w \mid w$ 具有某种性质$\}$

空性，有穷性和无穷性

- **定理：具有n个状态的有穷自动机M接受的集合S：**
  - S是非空的，当且仅当M接受某个长度小于n的串；
  - S是无穷的，当且仅当M接受某个长度为m的串，$n \leq m < 2n$。
- **所以，对于正则语言：**
  - 存在算法，判断其是否为空，只需检查全部长度小于n的串；
  - 存在算法，判断其是否无穷，只需检查全部长度由 n到$2n-1$的串。

正则语言的等价性

- **定理:存在算法，判定两个有穷自动机是否等价（接受语言相同）。**
- **证明:**
  - 设M_1和M_2是分别接受L_1和L_2的有穷自动机;
  - 则$(L_1 \cap \overline{L_2}) \cup (\overline{L_1} \cap L_2)$是正则的,所以可被某个有穷自动机$M_3$接受;
  - 而M_3接受某个串,当且仅当$L_1 \neq L_2$;
  - 由于存在算法判断$\mathbf{L}(M_3)$是否为空;因此得证。



主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- **自动机的最小化**

正则语言 L $\Leftrightarrow$ 存在 自动机 A $L(A)=L$

DFA

状态的等价性

- **定义：DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$中两个状态 p 和q，对 $\forall w \in \Sigma^*$：**

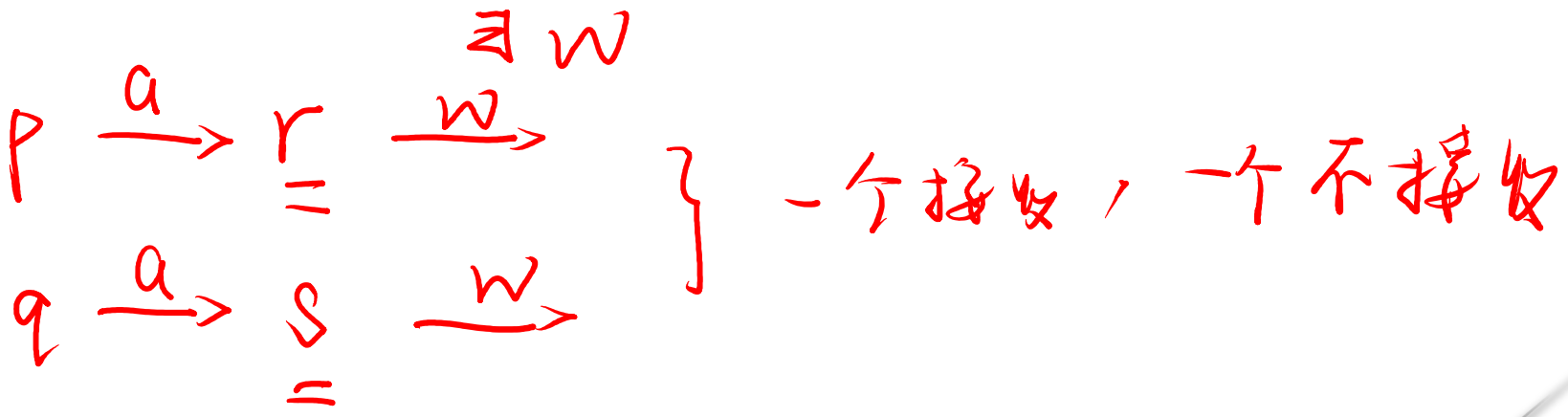
$$\hat{\delta}(p, w) \in F \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, w) \in F$$

则称这两个状态是等价的，否则称为可区分的。

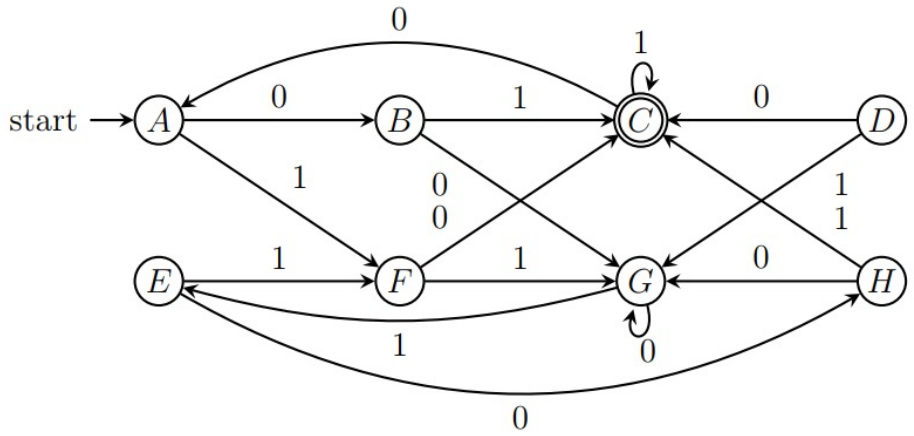
即，从p开始而被接受的串w，从q开始也会被接受。

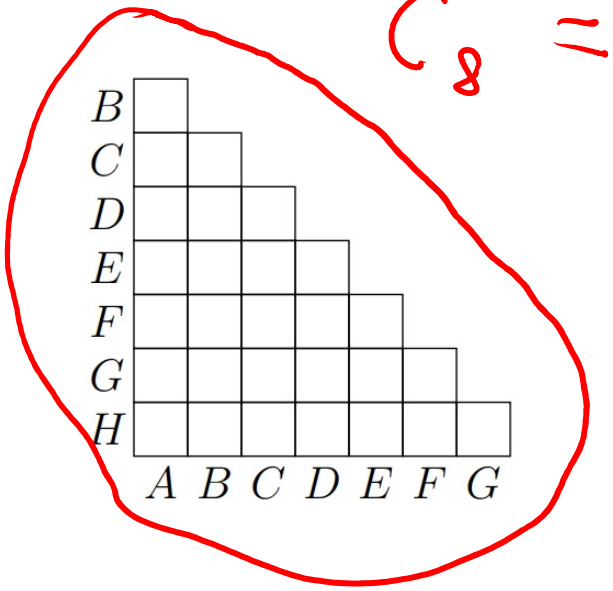
- **等价性只要求$\hat{\delta}(p, w)$ 和 $\hat{\delta}(q, w)$同时在或不在F 中，而不必是相同状态。**

- **填表算法递归寻找DFA中全部的可区分状态对：**
  - **基础：**如果$p \in F$而$q \notin F$，则$[p,q]$是可区分的，本质上是存在$w = \varepsilon$使得$[p,q]$是可区分；
  - **归纳：**$\exists a \in \Sigma$，如果$[r = \delta(p,a), s = \delta(q,a)]$是可区分的，则$[p,q]$是可区分的，本质上是存在$aw$使得$[p,q]$是可区分，其中$w$是使得$[r,s]$是可区分的串。



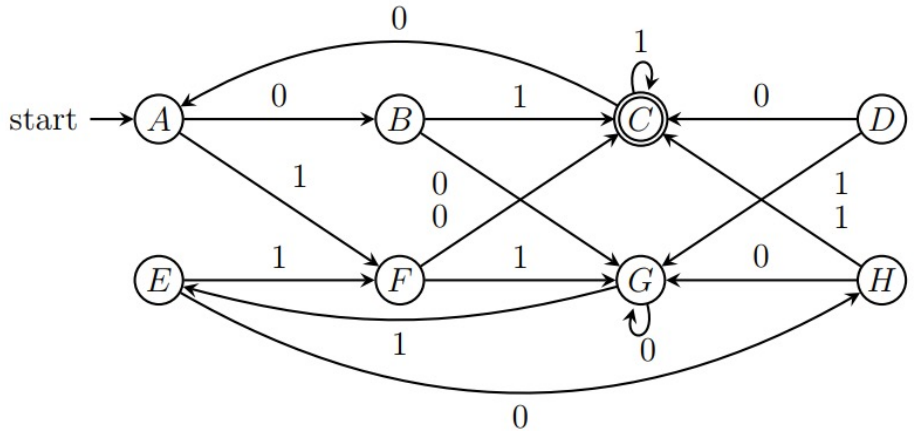
- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

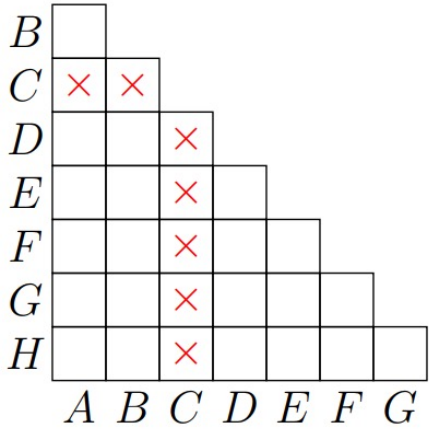




$C_8^2 = \frac{8\times7}{2} = 28$个
状态对

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

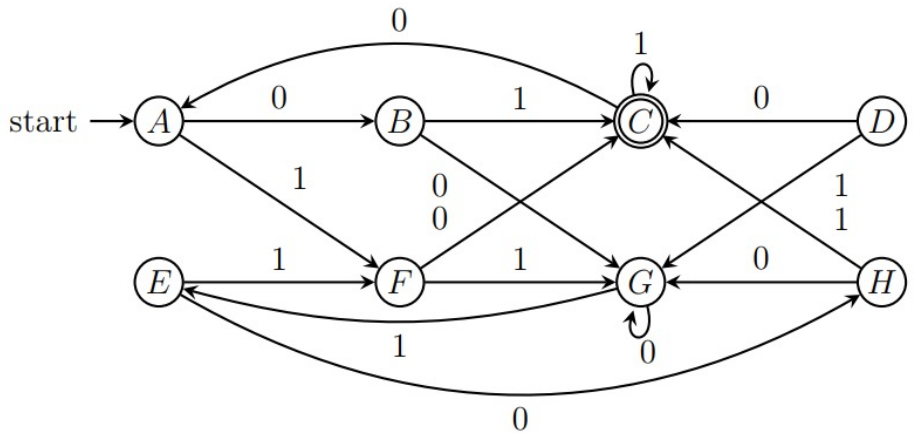


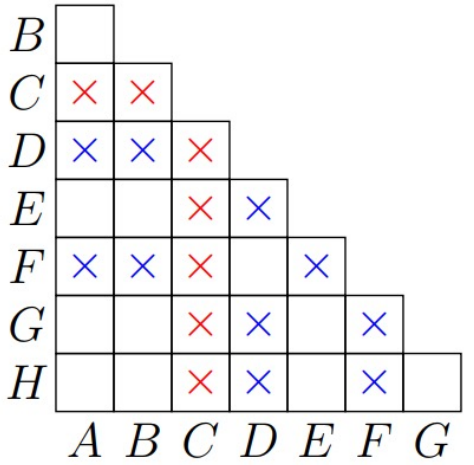


(1)直接标记终态和非终态之间的状态对:

$$\{C\}\times\{A,B,D,E,F,G,H\}$$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

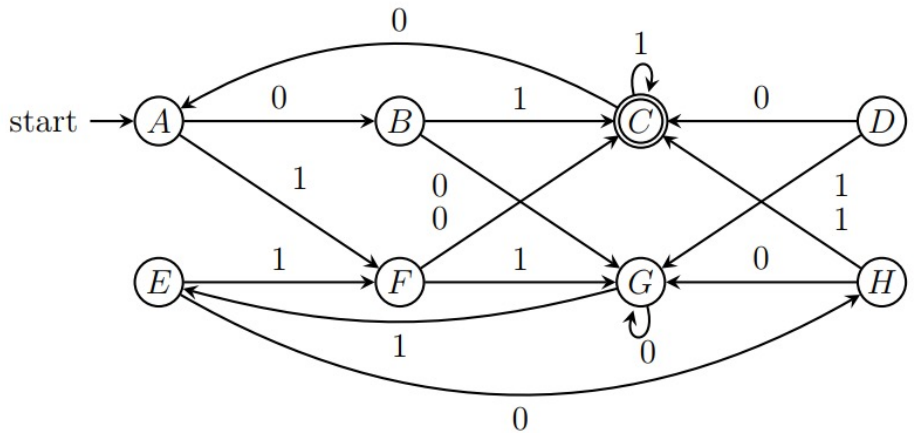


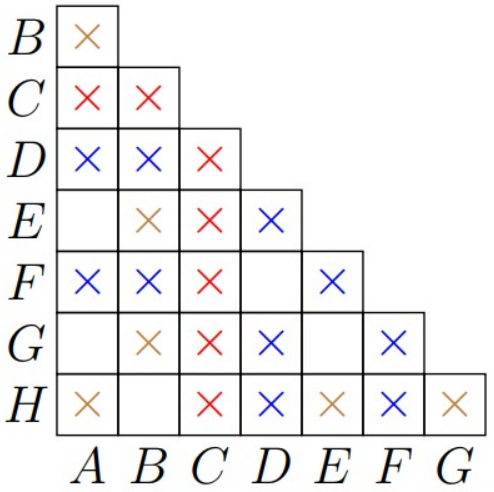


(2) 标记所有经过字符0(一步)到达终态和非终态的状态对:

$$\{D, F\} \times \{A, B, E, G, H\}$$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

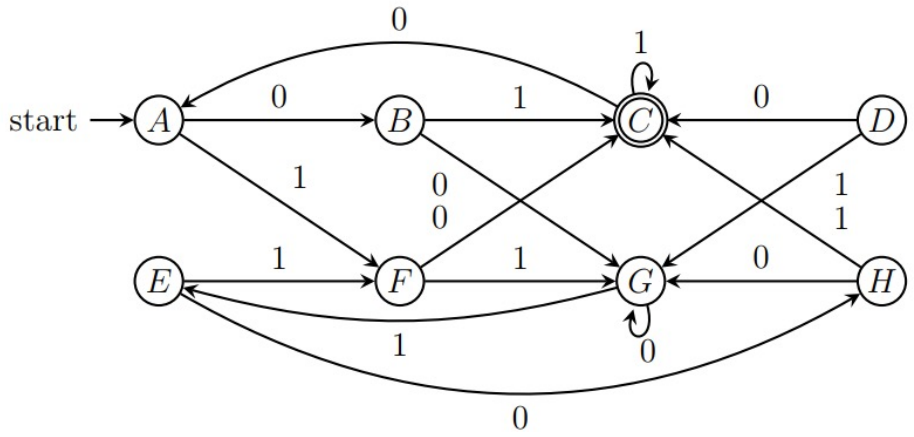


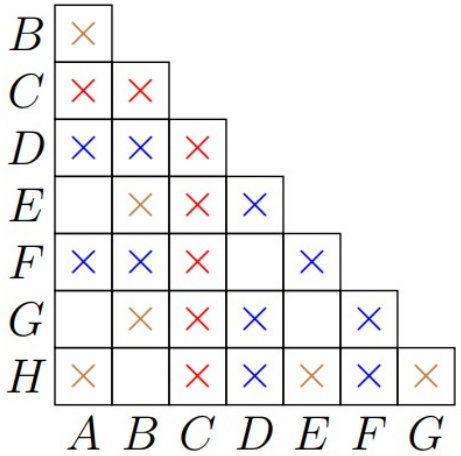


(3) 标记所有经过字符1到达终态和非终态的状态对:

$$\{B,H\}\times\{A,D,E,F,G\}$$

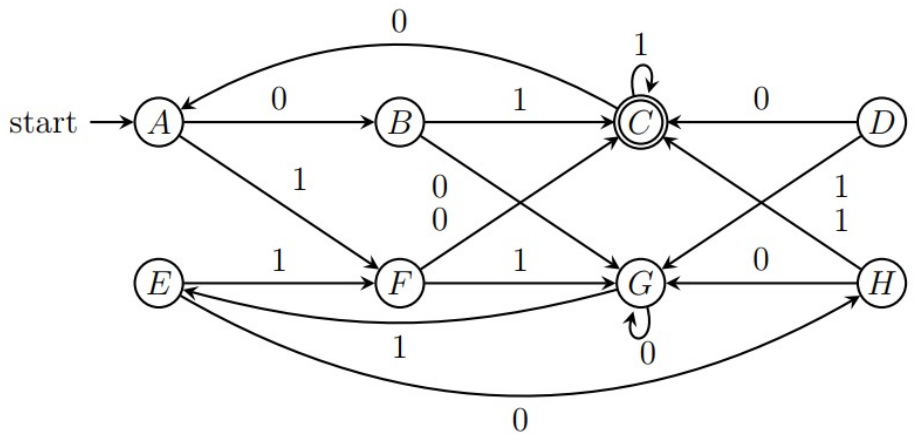
- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。





(4) 此时还有$[A,E],[A,G],[B,H],[D,F],[E,G]$未标记，只需逐个检查。

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

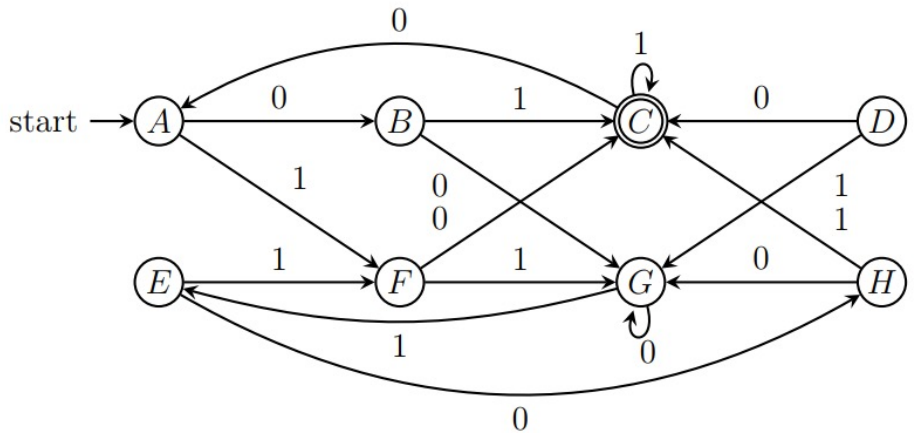


	A	B	C	D	E	F	G
B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E		×	×	×			
F	×	×	×		×		
G	×	×	×	×	×	×	
H	×		×	×	×	×	×

(4) 此时还有$[A,E]$, $[A,G]$, $[B,H]$, $[D,F]$, $[E,G]$未标记，只需逐个检查。

- $[A,G]$是可区分的，因为经串01到可区分的$[C,E]$
- $[E,G]$是可区分的，因为经串10到可区分的$[C,H]$

- 例:用填表算法找到如图DFA中全部可区分状态对。

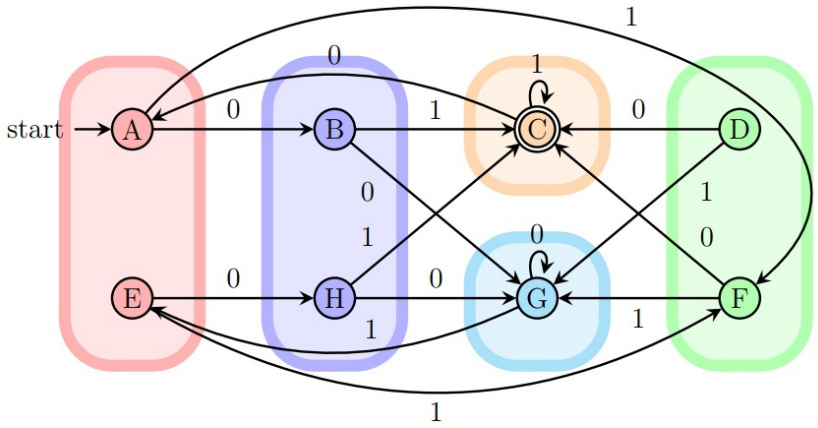


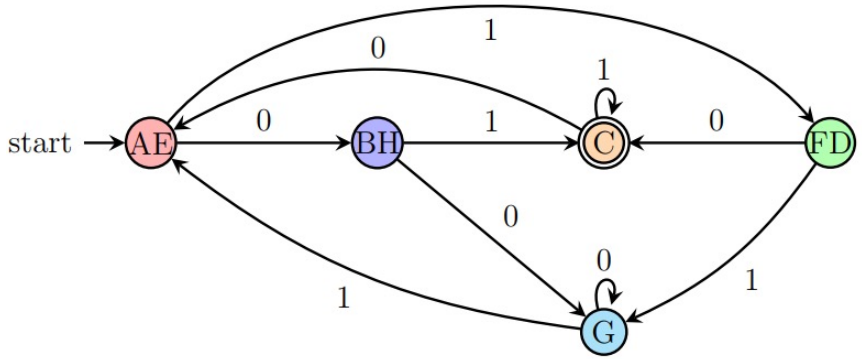
	A	B	C	D	E	F	G
B	×						
C	×	×					
D	×	×	×				
E		×	×	×			
F	×	×	×		×		
G	×	×	×	×	×	×	
H	×		×	×	×	×	×

（5）而$[A,E],[B,H],[D,F]$在经过很短的字符串后，**都会到达相同状态**，因此都是等价的。

DFA最小化

- 根据填表算法取得的DFA A状态间等价性，将状态集进行划分，得到不同的块；利用块构造新的DFA B，B的开始状态的为包含A初始状态的块，B的接受状态为包含A的接受状态的块，转移函数为块之间的转移；
- 则B是A的最小化DFA（状态数最少）。
- 续上例，构造其最小化的DFA。
  - （注意: 不能使用同样的方法最小化NFA）





小结

- 正则语言的泵引理。
- 正则语言对有关运算的封闭性。
  - RL在并、乘、闭包、补、交、同态映射运算下是有效封闭的。RL的同态原像是 RL。
- 状态等价性和最小化DFA。



$L \subseteq \Sigma^*$，L是正则

上下文无关语言

L_{01}